Бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ)
Информатика, 8 сынып

Тақырып	Алғы шартты цикл
Оқу мақсаты	Алғы шартты циклдің (while) жұмыс принципін түсіндіреді және оны қолданатын программаны жазады
Орындау уақыты	20 минут
Жалпы балл	10 балл

Оқушының аты-жөні: _____ Күні: _____

1-тапсырма. [2 балл] (Білу және түсіну)

Алғы шартты циклде (while) шарт қай кезде тексеріледі? Егер шарт басынан жалған болса, цикл денесі қанша рет орындалады?

Жауабы: _____

Жауабы: _____

2-тапсырма. [2 балл] (Білу және түсіну)

а) Программа экранға не шығарады?

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i * i, end=" ")
    i = i + 1
```

Жауабы: _____

ә) Программа экранға не шығарады?

```
x = 10
while x < 5:
    print(x)
    x = x + 1
```

Жауабы: _____

3-тапсырма. [2 балл] (Қолдану)

Программа 5-тен 1-ге дейінгі сандарды кему ретімен шығаруы керек, бірақ цикл тоқтамайды. Себебін тауып, түзетіңіз.

```
n = 5
while n > 0:
    print(n)
```

Жауабы: _____

Жауабы: _____

4-тапсырма. [4 балл] (Жоғары деңгей дағдылары)

Натурал n саны енгізіледі. Санның цифрларының қосындысын табатын программа жазыңыз (мысалы, 345 саны үшін нәтиже 12).

Жауабы: _____

Жауабы: _____

Жауабы: _____

Жауабы: _____

Жауабы: _____

Жауабы: _____

Бағалау критерийлері мен дескрипторлар

Тақырып: Алғы шартты цикл

Бағалау критерийі	№	Дескриптор	Балл
Алғы шартты циклдің жұмыс принципін түсіндіреді	1	Шарттың цикл денесінен бұрын тексерілетінін көрсетеді	1
		Шарт жалған болса, цикл денесі бір рет те орындалмайтынын көрсетеді	1
Алғы шартты циклі бар программаның нәтижесін анықтайды	2	а) бойынша нәтижені дұрыс анықтайды	1
		ә) бойынша нәтижені дұрыс анықтайды	1
Шексіз циклдің себебін табады және түзетеді	3	Циклдің тоқтамау себебін көрсетеді (n мәні өзгермейді)	1
		Түзетілген кодты жазады (n = n - 1)	1
Алғы шартты циклмен программа жазады	4	n мәнін енгізеді, қосынды айнымалысына бастапқы мән береді (s = 0)	1
		while n > 0 шартын дұрыс жазады	1
		Соңғы цифрды бөліп алып қосады, санды кішірейтеді (n % 10, n // 10)	1
		Нәтижені экранға шығарады	1
		Барлығы	**10**

Жауаптары (мұғалімге арналған)

1-тапсырма

Шарт цикл денесінен бұрын тексеріледі. Шарт басынан жалған болса, цикл денесі бір рет те орындалмайды.

2-тапсырма

а) 1 4 9 16 25. ә) Экранға ештеңе шықпайды, өйткені шарт басынан жалған.

3-тапсырма

Цикл ішінде n мәні өзгермейді, сондықтан шарт әрқашан ақиқат. Түзетілген код:

```
n = 5
while n > 0:
    print(n)
    n = n - 1
```

4-тапсырма

```
n = int(input())
s = 0
while n > 0:
    s = s + n % 10
    n = n // 10
print(s)
```